

Programmation

1. Informations de base

Voici les éléments complémentaires requis pour la Programmation.

Applications

- Git
 - Visual Studio Code
 - Android Studio
-

2. Configuration de l'environnement

L'environnement de travail suivant doit être configuré avant de commencer ; suivez les instructions ci-dessous. En cas de question, consultez un administrateur.

Navigateur web

Voici les sites à ajouter à vos favoris :

Nom	Adresse
Programming Resources	https://www.firstinspires.org/resources/library/ftc/programming-resources

Nom	Adresse
REV Robotics Documentation	https://docs.revrobotics.com/duo-control/hello-robot-java/welcome
Pedro Pathing	https://pedropathing.com/
Robot Dashboard	http://192.168.43.1:8080/

Git

Git est l'outil de gestion de versions des fichiers de code adopté par notre équipe. Android Studio ne l'intègre pas nativement : vous devez l'installer et le configurer, en choisissant l'une des deux méthodes suivantes.

Méthode 1 (télécharger et installer Git dans Android Studio) :

1. Ouvrez Android Studio et accédez à la page des paramètres : File → Settings sous Windows/Linux, Android Studio → Settings (ou Preferences) sous macOS
2. Dans le menu de gauche, dépliez Version Control, puis cliquez sur Git
3. Si Git n'est pas détecté, l'interface propose une entrée de téléchargement : cliquez dessus pour télécharger et installer Git
4. Une fois l'installation terminée, vérifiez le chemin du programme Git dans Path to Git executable (git.exe sous Windows) ; cliquez sur Test jusqu'à ce que la mention Successful s'affiche, puis cliquez sur Apply et OK pour enregistrer

Méthode 2 (installer Git séparément, puis configurer le chemin dans Android Studio) :

1. Rendez-vous sur le site officiel de Git <https://git-scm.com/downloads> et téléchargez le programme d'installation adapté à votre système (Windows / macOS / Linux)
2. Lancez le programme d'installation et cliquez sur Next en conservant les options par défaut
3. Ouvrez Android Studio et accédez à Settings → Version Control → Git

4. Saisissez ou sélectionnez le chemin du programme Git dans Path to Git executable (détection automatique si la variable d'environnement PATH est configurée)
5. Cliquez sur Test ; lorsque la mention Successful s'affiche, cliquez sur Apply et OK pour enregistrer

Pour activer la gestion de versions dans le projet actuel : cliquez sur VCS dans le menu supérieur → Enable Version Control Integration..., sélectionnez Git, puis cliquez sur OK.

Android Studio

Android Studio est l'outil d'écriture des programmes adopté par notre équipe.

Installation du logiciel et configuration de l'environnement :

1. Ouvrez <https://developer.android.com/studio>
2. Cliquez sur « Download Android Studio », téléchargez la version correspondante, puis installez-la.

Points d'attention lors de l'installation sous Windows :

- Les deux cases à cocher doivent être cochées
- Choisissez un chemin disposant d'un espace suffisant et qui ne sera pas modifié

Initialisation :

- Sélectionnez le mode « Standard »
- Cochez « Accept » lors de l'acceptation des licences
- Laissez le reste inchangé et cliquez sur « Next »

Passer l'interface en chinois (optionnel) :

1. Ouvrez le pack de langue chinoise d'Android Studio
2. Téléchargez la dernière extension de langue (fichier .jar)

3. Dans la liste des onglets à gauche de l'écran d'accueil, sélectionnez « Plugins », puis « Install Plugin from Disk »
4. Sélectionnez le fichier .jar téléchargé et ouvrez-le ; une fois le plugin chargé, assurez-vous qu'il est activé
5. Dans la liste des onglets à gauche, sélectionnez « Customize », ouvrez « Language and Region », choisissez « Chinese (Simplified) » sous « Language » et « Americas » sous « Region », puis redémarrez

Clonage du dépôt :

1. Cliquez sur « GitHub » dans la liste des onglets à gauche, puis connectez-vous via « Log in with GitHub » pour autoriser l'accès.
2. Sélectionnez le dépôt de code de la saison en cours (par exemple : `ftc32477/FTC-32477-Decode-Program`)
3. Choisissez un dossier vide situé sur un chemin qui ne changera pas, puis cliquez sur « Clone »
4. Attendez la fin du téléchargement ; suivez la progression via l'onglet « Build » dans la barre latérale gauche ou via la barre de progression en bas à droite de la fenêtre

En cas de problème, consultez un administrateur.

Visual Studio Code

Visual Studio Code est l'outil adopté par notre équipe pour l'édition du code et la consultation de l'historique.

Installation du logiciel et configuration de l'environnement :

1. Ouvrez <https://code.visualstudio.com/Download>
2. Téléchargez la version correspondante, puis installez-la
3. Ouvrez le pack de langue chinoise et installez-le pour passer l'interface en chinois.

3. Présentation des outils

Android Studio

Documentation officielle : <https://developer.android.com/studio/intro?hl=zh-cn>

Dans ce projet, nous nous appuyons sur le framework d'application officiel fourni par la FTC et écrivons le programme de contrôle du robot en Java dans le dossier `TeamCode`, afin d'appeler les différentes bibliothèques nécessaires au fonctionnement du robot.

Pour les connaissances de base à maîtriser sur Android Studio, reportez-vous au guide rapide de l'interface proposé dans la documentation officielle.

Visual Studio Code

Documentation officielle : <https://code.visualstudio.com/docs>

La logique d'utilisation de Visual Studio Code étant similaire à celle d'Android Studio et son usage étant moins fréquent dans ce projet, reportez-vous à la section Android Studio pour les indications d'interface ; nous n'y reviendrons pas ici.

Robot Dashboard

- Connectez-vous au réseau Wi-Fi « `32477-RC` ». Mot de passe Wi-Fi : demandez-le à un administrateur ou récupérez-le via le Driver Hub.
- L'adresse est la suivante : <http://192.168.43.1:8080/>
- Il s'agit de la page web du module Wi-Fi intégré au Control Hub (désignée officiellement sous le nom de Robot Controller Console), qui fournit une interface graphique d'administration du Control Hub.

Pour les connaissances de base à maîtriser sur le Robot Dashboard, reportez-vous au guide rapide de l'interface proposé dans la documentation officielle.

4. Flux de travail

Le travail principal de l'équipe Programmation se divise en trois volets :

- **Programmes autonomes** : la logique de contrôle de la phase autonome (Auto) de la saison
- **Programmes de téléopération (TeleOp)** : la logique de commande de la phase télécommandée (TeleOp)
- **Configuration des capteurs** : la configuration des différents capteurs et systèmes de vision

Le débogage est au cœur du travail

La véritable difficulté du développement de programmes réside dans le débogage. Trajectoires autonomes, commandes manuelles, paramètres PID, configuration de la vision : la plupart des capteurs disposent de packages prêts à l'emploi que vous pouvez réutiliser directement ; votre véritable travail consiste à « régler ».

Le débogage traverse l'ensemble du flux de développement :

1. **Analyse des besoins** : clarifier les règles et les exigences des tâches de la saison en cours
2. **Conception de l'architecture** : concevoir l'architecture globale du programme et la découpe en modules
3. **Écriture du code** : écrire le code Java dans Android Studio
4. **Gestion de versions** : gérer les versions du code avec Git
5. **Débogage** : régler les trajectoires autonomes, les commandes manuelles, les paramètres PID et la configuration de la vision
6. **Tests et validation** : vérifier le fonctionnement du programme sur le robot

7. **Revue de code** : effectuer la revue et la fusion du code via GitHub
8. **Déploiement** : déployer la version finale sur le Robot Controller